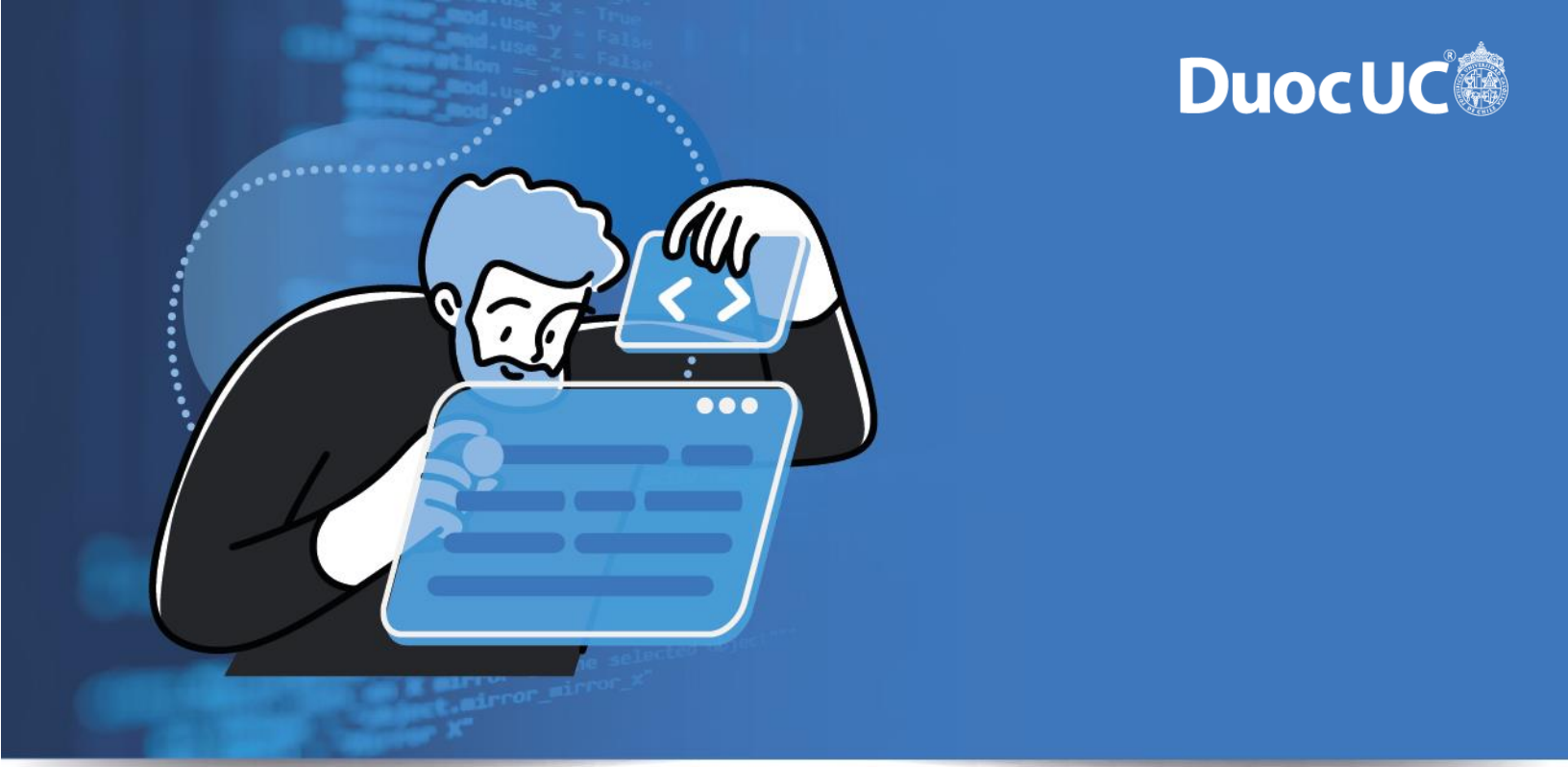


Carrera

Analista Programador Computacional

Semana 3

Ingeniería de Software (PRY3211)

Formato de respuesta

Nombre estudiante: Nathaniel Muller	
Asignatura: Ingenieria en Software	**Carrera: Analista Programador Computacional**
Profesor:	**Fecha: 30/03/2026**

Proyecto gestión de Reserva Hotelera del Hotel Pacific Reef

Metodología de trabajo (Scrum)

Versión 1.0

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autores
30/03/2026	1.0	Primera versión definición de la Visión del Proyecto con los apartados y contenidos asociados	Nathaniel Muller

Tabla de Contenidos

Contenido

Descripción de la actividad ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Contenido 10
1. Introducción 11
1.1.1 Propósito de este documento 11
1.1.2 Problemática que resolver 12
1.1.3 Objetivo del Proyecto 14
1.1.4 Alcances 14
2. Descripción General de la Metodología ágil a adoptar. 15
2.1. Fundamentación 15
2.2. Valores de trabajo 16
3. Personas y roles del proyecto. 17
4. Product Backlog. Lista de Componentes y artefactos para Construir. 18
4.1 Épicas. 18
4.1.2 Historias de Usuarios. 19
4.2 Planilla Sprint Backlog 20
4.2.1 consideración técnica complementaria: EPICA CERO 21
5 Definición tecnologías de Desarrollo a utilizar 22
6 Definición de tecnologías de implementación. 24
7 Artefactos de planificación ágil y evidencias 25
7.1 Diagrama de caso de uso 25
7.2 Roadmap del Proyecto 26
8 Reflexión 28
9 Links 29

1. Introducción

Este documento describe la implementación de la metodología Scrum para el desarrollo del proyecto gestión de Reserva Hotelera del Hotel Pacific Reef. La propuesta retoma y refina lo trabajado en las Semanas 1 y 2 para presentar una planificación ágil más completa, incorporando backlog ampliado a sprint backlog, roadmap, representaciones graficas de apoyo y una propuesta de organización del trabajo en Trello.

1.1.1 Propósito de este documento

El propósito de este documento es dejar organizada, de forma clara y coherente, la planificación ágil del proyecto definido en la Experiencia 1. Para ello, se presenta la problemática del negocio, el objetivo del proyecto, los alcances, los roles, las épicas, las historias de usuario, el sprint backlog, la definición de hecho, las tecnologías de apoyo y representaciones visuales del mapa del problema, el diagrama de caso de uso, el roadmap y el tablero Trello.

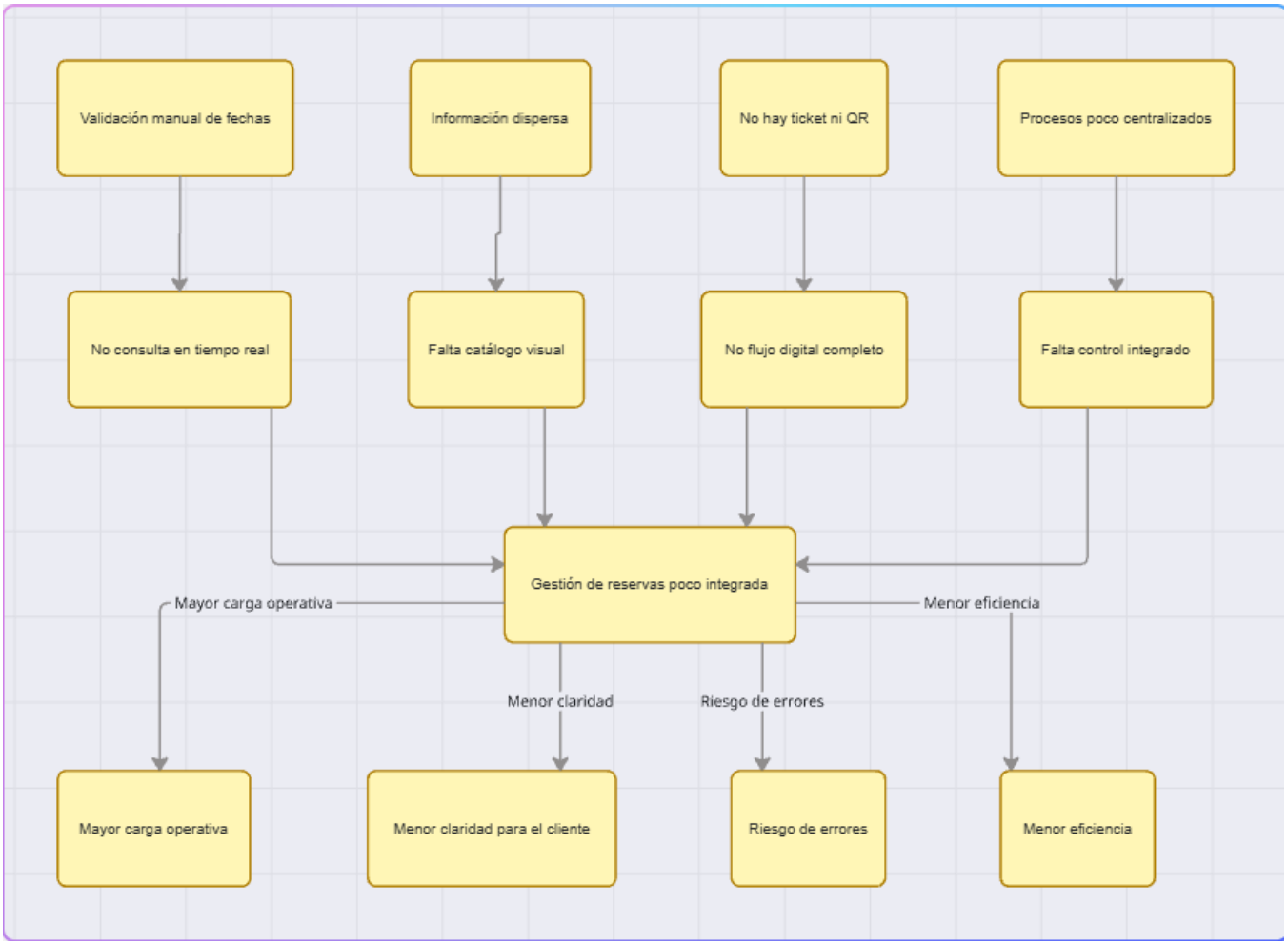
Este documento busca servir como base de trabajo y como evidencia académica de la forma en que el proyecto podría organizarse bajo una propuesta de desarrollo ágil, manteniendo coherencia con el ERS y con el Project Burndown elaborado previamente.

1.1.2 Problemática que resolver

El Hotel Pacific Reef necesita mejorar la forma en que gestiona sus reservas de hospedaje. Actualmente, el negocio requiere una solución que permita consultar disponibilidad, mostrar las habitaciones de forma clara, facilitar la autogestión de reservas por internet y disminuir la carga operativa que hoy recae en la administración del hotel.

La necesidad del sistema no se limita solo a mostrar disponibilidad. El caso exige que la solución permita calcular el pago de reserva correspondiente al 30% del valor total de la estadía, emitir un ticket, enviar confirmación con Código QR y administrar reservas, clientes, trabajadores, precios y reportes. Sin una solución integrada, el hotel pierde eficiencia operativa, dificulta la actualización de información y ofrece una experiencia digital menos clara para clientes y personal interno.

Tabla 1 Mapa Problema Hotel Pacific Reef



1.1.3 Objetivo del Proyecto

Desarrollar un prototipo funcional del sistema gestión de Reserva Hotelera para el Hotel Pacific Reef que permita validar la factibilidad técnica y operativa de un proceso digital de reservas, incluyendo consulta de disponibilidad, catálogo de habitaciones, registro e inicio de sesion de usuarios, reserva, pago del 30% del total, ticket de reserva, confirmación con codigo QR y funciones administrativas del hotel.

1.1.4 Alcances

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo funcional en ambiente de prueba que permita:

- consultar disponibilidad de habitaciones por fecha
- visualizar un catalogo de habitaciones con información e imágenes
- registrar clientes e iniciar sesión
- reservar habitaciones por cantidad de días
- calcular el valor total de la estadía
- calcular y registrar el pago del 30% para formalizar la reserva; generar ticket de reserva
- enviar confirmación por correo con Código QR
- permitir cambio de idioma entre español e ingles
- administrar reservas, clientes, trabajadores, catalogo, precios y reportes; permitir a trabajadores autorizados revisar reservas, calendario y servicio contratado.

Quedan fuera del alcance la operacion productiva definitiva, las integraciones no exigidas por el caso y las funcionalidades que no fueron solicitadas expresamente en el brief.

2. Descripción General de la Metodología ágil a adoptar.

2.1. Fundamentación

Para este proyecto se adopta Scrum como metodología ágil de trabajo, ya que el caso exige un desarrollo rápido, con entregas tempranas y posibilidad de revisión continua del avance del prototipo. Esta elección es coherente con el contexto del proyecto, que dispone de un plazo acotado de 3 semanas y busca validar tempranamente la solución propuesta.

Dado que el trabajo se desarrolla de manera individual, Scrum se adapta de forma práctica para organizar el avance en iteraciones breves. La planificación se estructurará en 3 sprints semanales:

- Sprint 1: base del sistema, autenticación, consulta de disponibilidad y catálogo de habitaciones
- Sprint 2: reserva, cálculo del total, pago del 30%, ticket y confirmación con código QR
- Sprint 3: administración interna, reportes, calendario, validaciones finales y ajustes de calidad.

Este enfoque permite construir el producto por incrementos, priorizando primero las funcionalidades de mayor valor para el negocio y dejando para el cierre las funciones administrativas y de ajuste del prototipo.

2.2. Valores de trabajo

Para desarrollar el proyecto bajo una modalidad agil y en un contexto individual, se consideran los siguientes valores de trabajo

El equipo Scrum asignado a este proyecto deberá presentar las siguientes competencias y habilidades para asegurar el éxito del prototipo:

- **Competencias Técnicas:**
  - Dominio de desarrollo web con diseño responsive para garantizar el acceso desde dispositivos móviles y PC.
  - Capacidad de implementación de lógica de negocio para el cálculo de días y tarifas de reserva.
  - Conocimientos en seguridad de datos para la protección de credenciales y configuración de roles (Admin Pleno y Restringido).
  - Gestión de bases de datos para asegurar la persistencia y disponibilidad de 1,000 reservas de prueba.
- **Habilidades Blandas (Mindset Ágil):**
  - **Compromiso:** Con el cumplimiento de los tiempos de entrega críticos definidos en el cronograma de 3 semanas.
  - **Foco:** Priorizar las funcionalidades de alto valor para el cliente, como el motor de búsqueda y el pago simulado.
  - **Adaptabilidad:** Capacidad para ajustar el prototipo frente a hallazgos en el ambiente de pruebas o cambios en los criterios de aceptación del "Dueño del Hotel".
  - **Comunicación Efectiva:** Para coordinar las tareas del Development Team y asegurar que cada incremento cumpla con la definición de "Hecho" (Done).

3. Personas y roles del proyecto.

Tabla 2 Personas y Roles del Proyecto

Persona	Rol	Función
Martina Blaster	Stakeholder/s	Dueña del hotel y contraparte del negocio. Define necesidades y valida que el producto resuelva la problemática planteada..
Juan Caro	Stakeholder/s	Asesor tecnológico del hotel. Apoya la validación de la solución desde una mirada técnica
George Solo	Usuario administrador	Representa el uso operativo de las funciones de administración del sistema
Nathaniel Muller	Product Owner	Prioriza el Product Backlog y mantiene alineado el desarrollo con el objetivo del proyecto y el ERS final
Nathaniel Muller	Scrum Master	Organiza el trabajo, gestiona el avance semanal y resuelve bloqueos propios del desarrollo individual
Nathaniel Muller	Developer	Diseña, implementa, prueba y documenta el prototipo completo.

4. Product Backlog. Lista de Componentes y artefactos para Construir.

4.1 Épicas.

El Product Backlog del proyecto se construye a partir de los requisitos definidos en el ERS final de la Semana 1. Su objetivo es transformar esos requisitos en unidades de trabajo ágiles, organizadas como épicas e historias de usuario.

Los principales componentes y artefactos a construir son:

- módulo de registro e inicio de sesión; módulo de consulta de disponibilidad
- catálogo visual de habitaciones; módulo de reserva
- cálculo del pago de reserva del 30%
- ticket de reserva y confirmación con código QR
- módulo de administración de reservas
- módulo de administración de clientes y trabajadores
- módulo de administración de precios y catálogo
- módulo de reportes y calendario; interfaz responsive con soporte en español e inglés.

Tabla 3 Resumen de Épicas e Historias de usuarios.

Épica	Descripción
EPICA CERO. preparación del ambiente	Actividades previas necesarias para preparar ambiente de desarrollo, pruebas y estructura base.
ÉP-01. Acceso y usuarios	Registro, inicio de sesión y control de acceso según tipo de usuario.
ÉP-02. Consulta y catálogo	Búsqueda de disponibilidad, listado de habitaciones y visualización del catálogo
ÉP-03. Reserva y confirmación	Selección de días, validación, cálculo del pago del 30%, ticket y confirmación.
ÉP-04. Administración hotelera	Gestión de reservas, clientes, trabajadores, catálogo y precios.
ÉP-05. Reportes y soporte operativo	Reportes, calendario y visualización de servicios contratados.
ÉP-06. Calidad del prototipo	Responsive, idioma, seguridad básica y despliegue en ambiente de prueba.

4.1.2 Historias de Usuarios.

Tabla 4 Resumen Product Backlog

ID	Épica	Historia de Usuario
HU-01	EP-01	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión según mi perfil para acceder a las funciones que me corresponden.
HU-02	EP-02	Como cliente, quiero consultar disponibilidad por fecha y ver habitaciones disponibles para evaluar opciones de reserva.
HU-03	EP-02	Como cliente, quiero visualizar el catálogo de una habitación con imágenes y detalle informativo para decidir mi reserva.
HU-04	EP-03	Como cliente, quiero seleccionar días y validar el rango solicitado para continuar con una reserva correcta.
HU-05	EP-03	Como cliente, quiero visualizar el valor total de la estadía y el 30% exigido para formalizar la reserva.
HU-06	EP-03	Como cliente, quiero registrar la reserva y el pago del 30% para confirmar mi solicitud de hospedaje.
HU-07	EP-03	Como cliente, quiero recibir ticket de reserva y confirmación por correo con código QR para respaldar la operación.
HU-08	EP-04	Como administrador, quiero gestionar reservas y poder modificarlas o cancelarlas cuando sea necesario.
HU-09	EP-04	Como administrador, quiero administrar datos de clientes y crear cuentas para trabajadores del hotel.
HU-10	EP-04	Como administrador, quiero actualizar catálogo, equipamiento, imágenes y precios para mantener vigente la información de habitaciones.
HU-11	EP-05	Como administrador y trabajador, quiero consultar reportes, calendario y servicio contratado para apoyar la operación del hotel.
HU-12	EP-06	Como usuario, quiero usar el sistema en español o inglés y desde distintos dispositivos para acceder sin dificultad.

Link Planilla Product Backlog:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdgsU4oUe5tuN007jWEIVcenkDKLrl9l/edit?usp=drive_link&ouid=113512448795811317862&rtpof=true&sd=true

4.2 Planilla Sprint Backlog

En este documento ya no se trabaja un Product Backlog general, sino un Sprint Backlog refinado. Por eso aquí se incorporan tareas técnicas, descomposición por sprint y ajustes de estimación que en la Semana 2 todavía no se detallaban.

PRODUCT BACKLOG					SPRINTBACKLOG					
	Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes)	USUARIO	Artefacto	EPICA/Componente	PTS por Historia Complejidad	Esfuerzo Tiempo/Días	Duración Sprint/Semanas	Iteración (Sprint)	Prioridad	Estado
HU-01	Como cliente, quiero registrarme en el sistema para acceder a las funciones de reserva.	Cliente	Formulario de registro	EP-01. Acceso y usuarios	5	1	1	1	Alta	Por hacer
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesión según mi perfil para acceder a mis funciones.	Cliente / Admin / Trab	Formulario de inicio de sesión	EP-01. Acceso y usuarios	3	0,5	1	1	Alta	Por hacer
HU-03	Como cliente, quiero consultar disponibilidad por fecha para saber qué reservar.	Cliente o visitante	Calendario visual	EP-02. Consulta y catálogo	8	1,5	1	1	Alta	Por hacer
HU-04	Como cliente, quiero ver la lista de habitaciones disponibles para comparar opciones.	Cliente o visitante	Grilla de resultados	EP-02. Consulta y catálogo	5	1	1	1	Alta	Por hacer
HU-05	Como cliente, quiero revisar el detalle, imágenes e información para decidir.	Cliente o visitante	Ficha detalle habitación	EP-02. Consulta y catálogo	5	1	1	1	Media	Por hacer
HU-06	Como cliente, quiero seleccionar la cantidad de días para calcular mi reserva.	Cliente	Formulario de reserva	EP-03. Reserva y confirmación	5	1	1	2	Alta	Por hacer
HU-07	Como cliente, quiero que el sistema valide el rango para evitar errores.	Cliente	Validación de disponibilidad	EP-03. Reserva y confirmación	5	1	1	2	Alta	Por hacer
HU-08	Como cliente, quiero conocer el valor total y el 30% para formalizar la reserva.	Cliente	Resumen de pago	EP-03. Reserva y confirmación	5	1	1	2	Alta	Por hacer
HU-09	Como cliente, quiero recibir ticket y confirmación con QR para mi reserva.	Cliente	Ticket de confirmación	EP-03. Reserva y confirmación	8	1,5	1	2	Alta	Por hacer
HU-10	Como administrador, quiero gestionar reservas para cancelar o modificar información.	Admin del hotel	Panel gestión de reservas	EP-04. Administración hotelera	8	1,5	1	3	Alta	Por hacer
HU-11	Como administrador, quiero administrar clientes y trabajadores (cuentas).	Admin del hotel	Panel de usuarios	EP-04. Administración hotelera	3	0,5	1	3	Media	Por hacer
HU-12	Como administrador, quiero actualizar catálogo, equipamiento e imágenes.	Admin del hotel	Panel catálogo habitaciones	EP-04. Administración hotelera	5	1	1	3	Media	Por hacer
HU-13	Como administrador, quiero actualizar precios diarios para mantener valores al día.	Admin del hotel	Panel de precios	EP-04. Administración hotelera	5	1	1	3	Media	Por hacer
HU-14	Como administrador, quiero consultar reportes por día o rango de fechas.	Admin del hotel	Vista de reportes	EP-05. Reportes y soporte	5	1	1	3	Media	Por hacer
HU-15	Como trabajador, quiero revisar reservas y servicios para preparar la atención.	Trabajador del hotel	Calendario op. y servicio	EP-05. Reportes y soporte	5	1	1	3	Media	Por hacer
HU-16	Como usuario, quiero usar el sistema en ES/EN y desde distintos dispositivos.	Todos los usuarios	UI Resp. e	EP-06. Calidad del	3	0,5	1	3	Media	Por hacer

Ilustración 1 Sprint Backlog https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gPxLdk8UNmQGN9O-a0dg9e8wnZ0LOYUC/edit?usp=drive_link&ouid=113512448795811317862&rtpof=true&sd=true

4.2.1 consideración técnica complementaria: EPICA CERO

Aunque la planilla principal de la Semana 3 se presenta como ampliación del Product Backlog funcional, la pauta también exige considerar la ****EPICA CERO**** para la preparación del ambiente en el tablero Trello y en la planificación del trabajo. Por eso se deja explicitada como tarea técnica complementaria:

ID técnico	épica	Tarea técnica	PTS	Esfuerzo	Sprint	Observación
TE-00	EPICA CERO	Preparar ambiente, estructura base y datos iniciales	3	0,5 días	Sprint 1	Se usa como prerrequisito técnico para roadmap y Trello.

5 Definición tecnologías de Desarrollo a utilizar

Para construir el prototipo de Gestión de Reserva Hotelera se propone un conjunto de herramientas de desarrollo web modernas, estables y apropiadas para un proyecto académico de 3 semanas. La selección prioriza facilidad de implementación, compatibilidad, soporte comunitario y rapidez para levantar un prototipo funcional en ambiente de prueba.

Tabla 5 tecnologías de desarrollo a Utilizar

Herramienta	Versión propuesta	Uso dentro del proyecto	Justificación de valor
HTML	HTML5	Estructura de las vistas del sistema	Permite construir interfaces web estándar, semánticas y compatibles con navegadores actuales
CSS	CSS3	Estilos visuales y diseño responsive	Facilita adaptar la interfaz a computador, Tablet y smartphone, que es parte del alcance del caso.
JavaScript	ES2023	Interactividad del frontend, validaciones y flujos de reserva	Permite manejar formularios, calendario, validaciones y comportamiento dinámico sin depender de tecnologías propietarias
Node.js	20 LTS	Ejecución del servidor de aplicación en ambiente de prueba	Es una plataforma ligera, muy usada en desarrollo web y adecuada para prototipos rápidos con una sola base tecnológica principal.
Express.js	4.19	Construcción de rutas, lógica de negocio y servicios del sistema	Acelera el desarrollo del backend y permite organizar con claridad módulos como usuarios, reservas y reportes.
MySQL	8.0	Persistencia de usuarios, habitaciones, reservas, precios y roles	Es un motor relacional robusto, suficiente para manejar los datos estructurados del caso con buena trazabilidad.
Git	2.x	Control de versiones del proyecto	Permite respaldar cambios, mantener trazabilidad del trabajo y ordenar el desarrollo incremental.

El valor de desarrollar con este tipo de tecnologías radica en que permiten construir un sistema web portable, fácil de probar y coherente con los requisitos funcionales y no

funcionales del proyecto. HTML5, CSS3 y JavaScript aseguran una base sólida para la interfaz visual. Node.js con Express simplifica la implementación del flujo de negocio y MySQL ofrece persistencia estructurada para reservas, usuarios y precios.

Además, estas herramientas cuentan con amplia documentación, soporte comunitario y facilidad de despliegue en ambientes de prueba, lo que reduce el riesgo técnico y hace viable completar el prototipo dentro del plazo acotado de 3 semanas.

6 Definición de tecnologías de implementación.

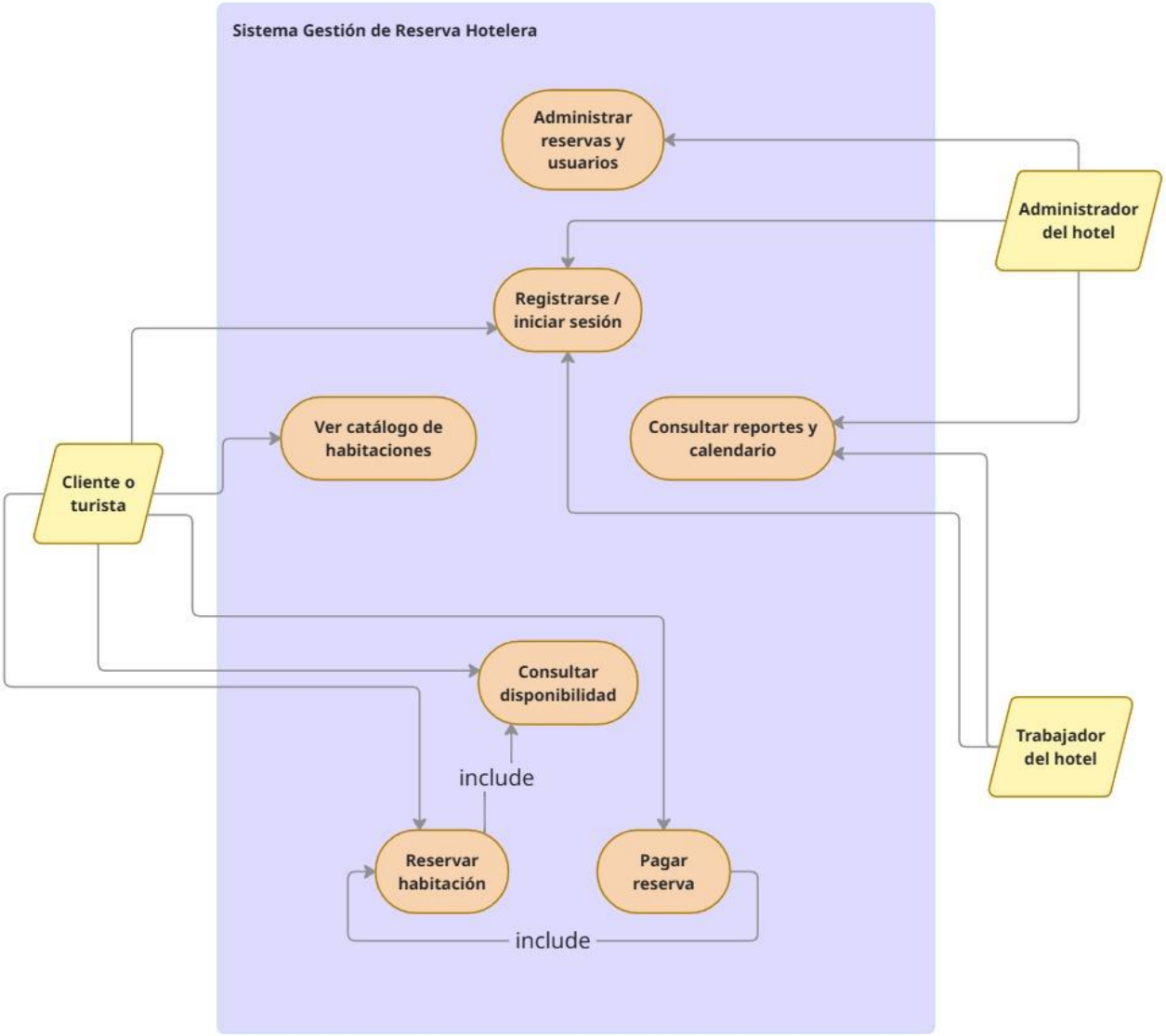
La implementación del sistema requiere definir la infraestructura y los servicios donde operará el prototipo una vez construido. En este proyecto, la prioridad es disponer de un ambiente de prueba accesible por internet, con capacidad suficiente para demostrar la consulta de disponibilidad, el flujo de reserva y la administración básica del sistema.

Tecnología o servicio de implementación	Propuesta	Función dentro del sistema	Justificación
Tipo de servidor de aplicaciones	VPS o servicio cloud de despliegue web	Alojar el backend y frontend del sistema	Entrega disponibilidad remota, acceso por navegador y flexibilidad suficiente para una solución académica de prueba.
Proveedor de hosting o nube	Render, Railway, AWS o hosting universitario equivalente	Publicar el prototipo y ejecutar la aplicación del sistema	Permite desplegar rápidamente el prototipo en internet y simplifica la validación por parte del docente o stakeholders.
Servidor de base de datos	MySQL gestionado o instancia relacional en la nube	Almacenar usuarios, habitaciones, reservas, precios y roles	Asegura persistencia estructurada y consulta ordenada de la información del proyecto.
Ambiente de implementación	Ambiente de pruebas o staging	Validar funcionamiento del sistema sin operar en producción	Es coherente con el alcance del caso, que exige un prototipo funcional y no una solución productiva definitiva.
Servicio de correo	Servicio SMTP de pruebas (Mailtrap o equivalente)	Simular el envío de confirmaciones de reserva	Permite probar el flujo de notificación sin depender de una plataforma de correo productiva.
Servicio de generación QR	Librería o API de generación QR (ambiente de prueba)	Emitir el código QR asociado al ticket o confirmación	Resuelve uno de los requisitos del caso y puede integrarse sin infraestructura compleja.
Acceso cliente	Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox)	Consumo del sistema por clientes, administradores y trabajadores	Facilita el acceso multiplataforma desde computador o dispositivo móvil sin instalaciones adicionales.

7 Artefactos de planificación ágil y evidencias

7.1 Diagrama de caso de uso

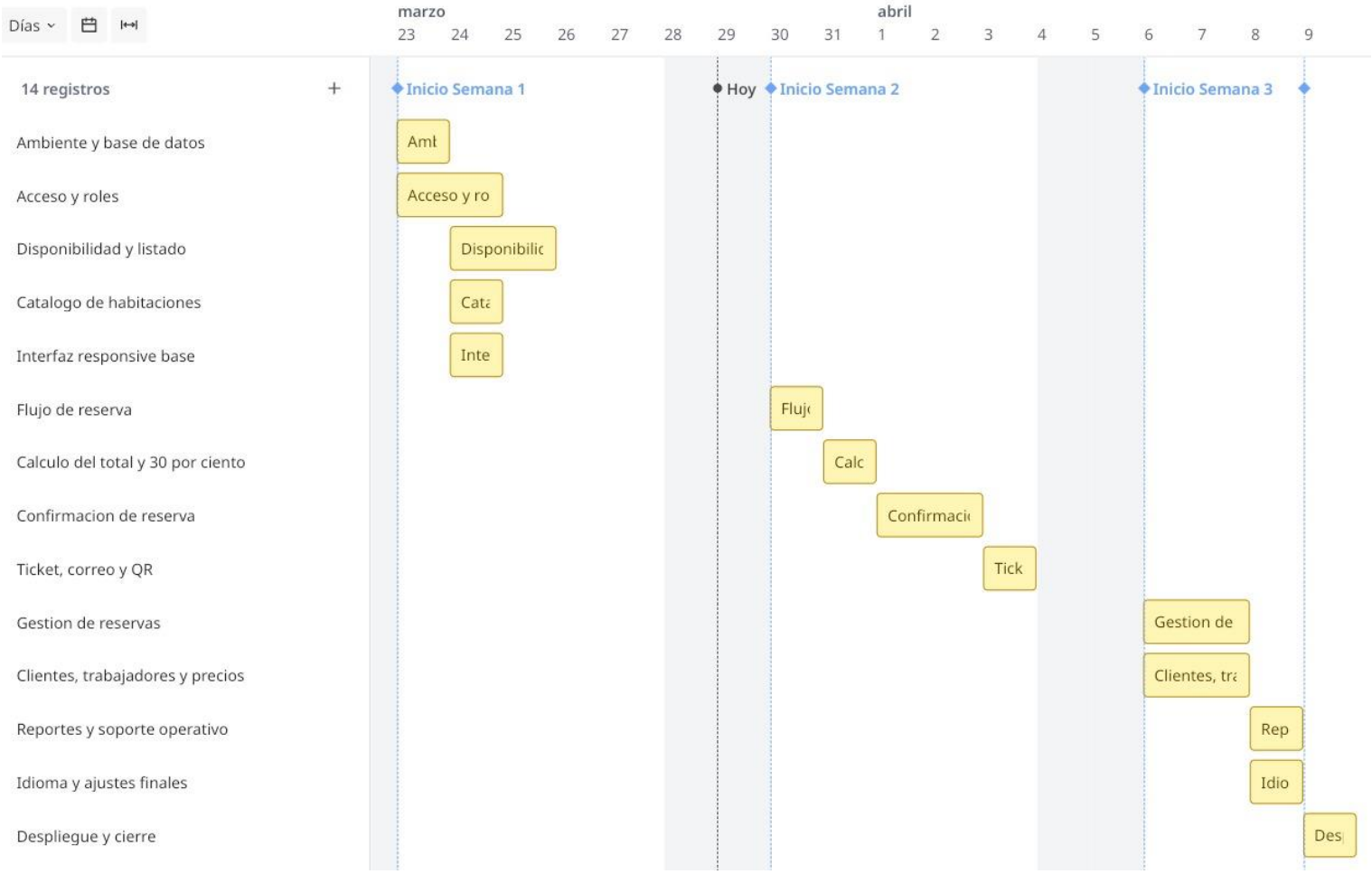
Ilustración 2 Diagrama de casos de uso



3 Link Diagrama de casos de Uso; https://drive.google.com/file/d/10H6PEYwsVDyzZfJsczaivEyoKEV-wHDY/view?usp=drive_link

7.2 Roadmap del Proyecto

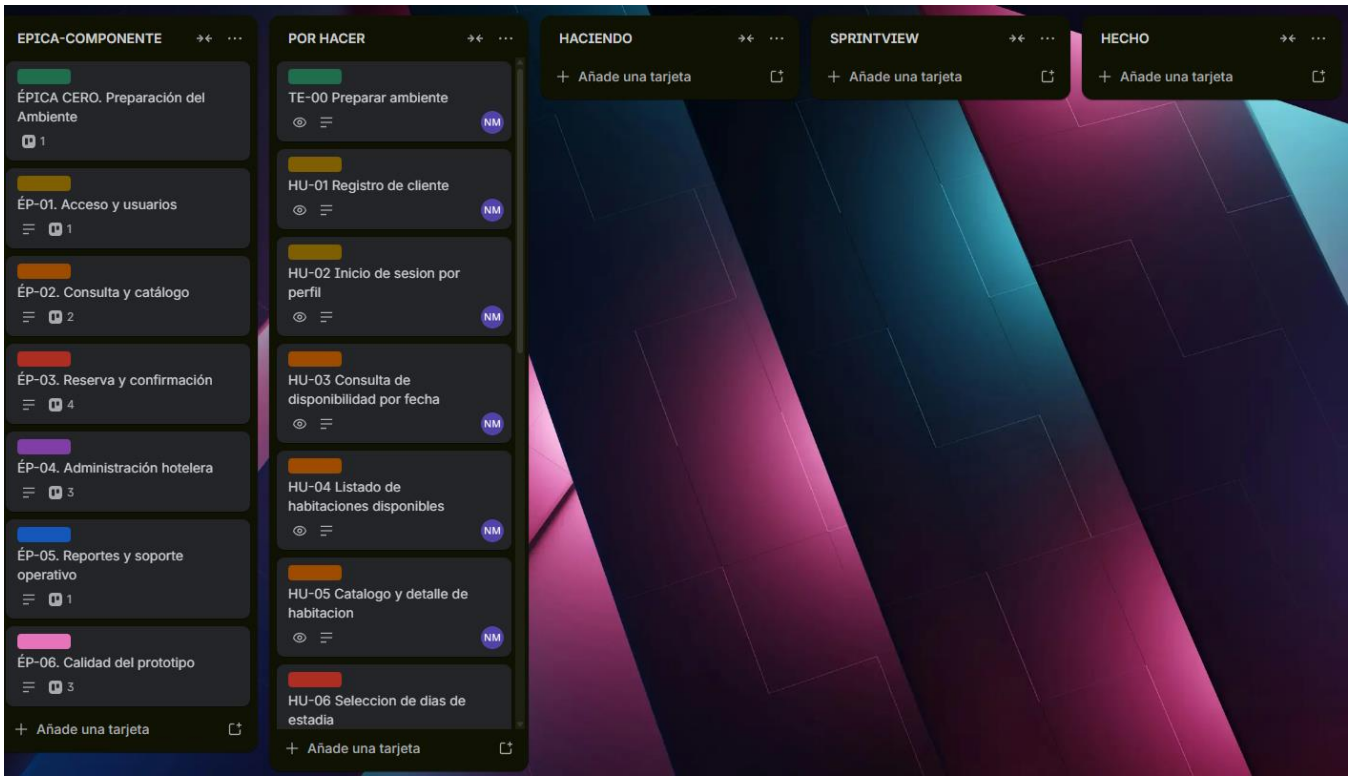
Ilustración 4 Roadmap Desarrollo Pacific Reef



5 Link Roadmap: https://drive.google.com/file/d/1DkslnWKzjfYfFAXRGWJW_1diVj8BKqu4/view?usp=drive_link

7.3 Tablero Trello

Ilustración 6 Tablero Trello



7 Link tablero Trello:
https://trello.com/invite/b/69c96bc883d11d5d9c05f3aa/ATTI71be0fd70c649e361c8fcd9c91a2ee622660089D/tablero-desarrollo-hotel-pacific-reef

8 Reflexión

Durante la Experiencia 1, el principal aprendizaje obtenido fue comprender que la definición correcta de requerimientos y la planificación del trabajo no son tareas separadas, sino etapas profundamente conectadas. En la Semana 1 fue necesario entender el problema del negocio, identificar actores y traducir necesidades en requisitos claros. En la Semana 2, esos requisitos pasaron a una estructura ágil con épicas, historias de usuario y backlog. En la Semana 3, el aprendizaje se profundiza al comprender que planificar no solo consiste en listar tareas, sino en ordenar dependencias, tiempos, prioridades y herramientas de gestión.

En mi desarrollo personal, esta experiencia refuerza la importancia de trabajar con método, claridad y orden, especialmente cuando el contexto obliga a asumir varias responsabilidades al mismo tiempo. Al tratarse de un trabajo individual, fue necesario pensar no solo en la solución, sino también en la forma realista de planificarla y ejecutarla. Esto aporta disciplina, capacidad de organización y pensamiento estructurado.

En el ámbito profesional, esta experiencia influye directamente en la forma de abordar futuros proyectos de software. Entender como pasar de una necesidad de negocio a una documentación técnica, y de ahí a una planificación ágil con backlog, roadmap y herramientas como Trello, es una habilidad relevante para participar en equipos de desarrollo reales. también aporta una mejor comprensión sobre la importancia de la trazabilidad entre requerimientos, implementación y validación.

Finalmente, este aprendizaje impacta en la consecución de mis metas porque me acerca a una forma mas profesional de enfrentar proyectos tecnológicos. No se trata solo de programar, sino de entender el problema, modelar una solución, planificarla y justificarla de manera clara. Esa forma de trabajo resulta valiosa tanto en el contexto académico como en un entorno laboral futuro.

9 Links

1. Spring backlog: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gPxLdk8UNmQGN9O-a0dg9e8wnZ0LOYUC/edit?usp=drive_link&ouid=113512448795811317862&rtpof=true&sd=true
2. Diagrama de casos de uso: https://drive.google.com/file/d/10H6PEYwsVDyzZfJsczaivEyoKEV-wHDY/view?usp=drive_link
3. Roadmap: https://drive.google.com/file/d/1DkslnWKzjfYfFAXRGWJW_1diVj8BKqu4/view?usp=drive_link
4. Tablero Trello: https://trello.com/invite/b/69c96bc883d11d5d9c05f3aa/ATTI71be0fd70c649e361c8fcd9c91a2ee622660089D/tablero-desarrollo-hotel-pacific-reef
5. drive del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1QOP0jQBld7xvql3cU_gEJhhrhhDRJoug?usp=drive_link
6. Link Presentacion: https://drive.google.com/file/d/15kqMV0Hw_h-PJo6VJTjAcDsvCplizGtq/view?usp=drive_link

Parte II: Presentación

Pega el link que se generó al culminar la grabación de tu presentación en Teams

Duoc UC